

3. NHỮNG LUẬT RẤT DỄ LÀM SAI	
Chủ đề	Luật dễ hiểu
First response	Câu trả lời đầu tiên phải được giữ. Retry đúng sau đó không biến lịch sử thành 'đúng ngay từ đầu'.
Hint	Đúng sau hint = đúng có hỗ trợ (assisted), không phải đúng độc lập (unaided).
Skip	Skip được ghi lại nhưng KHÔNG phải completion, mastery hay progress.
Check	Bài kiểm tra độc lập; không có hint trước khi submit.
Audio replay	Telemetry ở client không chứng minh chắc chắn người dùng đã nghe bao nhiêu lần và không tự quyết điểm chuẩn.
Content revision	Nội dung đã publish là bất biến; muốn sửa phải tạo revision mới.
Attempt	Attempt phải pin đúng revision mà learner đã thấy lúc làm.
Offline	Business command và telemetry đi hai luồng riêng; retry không được tạo progress hai lần.
Mastery / Risk	Mastery và Risk là hai khái niệm khác nhau.
Recommendation	Prediction ≠ Decision ≠ Exposure ≠ Execution ≠ Outcome.
ML OFF	Khi ML/recommendation bị tắt, curriculum + review fallback vẫn phải tạo được chu kỳ học hợp lệ.

4. ĐÃ CHÓT — KHÔNG TỰ Ý SỬA	
Chủ đề	Nội dung đã chốt
V3.2	V3.2.0 completed baseline là source of truth của Phase 0.
Stack	Flutter Android-first cho learner; Flutter Web cho staff; FastAPI/Python; PostgreSQL; Object Storage.
Architecture	Modular monolith; API process + durable worker dùng cùng codebase.
Authority	Máy chủ quyết định canonical scoring, progress và permission.
Offline	Command queue tách telemetry queue.
Content	Published content immutable/versioned; attempt/enrollment pin exact revision.
Analytics time	Phân biệt event time và knowledge/availability/source capture.
Mastery / Risk	Mastery khác Risk.
Recommendation	Risk chỉ là input tùy chọn; ML/recommendation OFF thì app vẫn học được.
Lifecycle	Prediction / Decision / Exposure / Execution / Outcome tách riêng.
Hạ tầng	Không Kafka/Kubernetes/microservices/warehouse/external feature store nếu chưa có requirement/load thật.
Database	Một Mingo: DB chính `mingo`, DB test disposable `mingo_test`, role `mingo_app`; không chia DB theo phase.
Quản trị phase	Mỗi phase phải có deliverables + acceptance criteria + gate rồi mới qua phase sau.
ML production	OULAD/UCI chỉ là research baseline; production model phải đánh giá bằng product data.